Lem i l ali a i ela i e i ale ia

Lema 1. *Sea R un DI y $S \subset R \setminus \{0\}$ una parte multiplicativa, entonces*

$$\forall (r,s),(r',s') \in R \times S : (r,s) \sim (r',s') \iff rs' - r's = 0$$

define una relación de equivalencia en $R \times S$.

***Demostración*:** Comprobemos las tres propiedades de una relación de equivalencia:

(I) Reflexividad: Sea $(r,s) \in R \times S$, entonces $rs - rs = 0$, luego $(r,s) \sim (r,s)$.

(II) Simetría: Sea $(r,s),(r',s') \in R \times S$ tales que $(r,s) \sim (r',s')$, entonces $rs' - r's = 0$. Por tanto, $r's - rs' = 0$, luego $(r',s') \sim (r,s)$.

(III) Transitividad: Sean $(r,s),(r',s'),(r'',s'') \in R \times S$ tales que $(r,s) \sim (r',s')$ y $(r',s') \sim (r'',s'')$. Entonces, $rs' - r's = 0$ y $r's'' - r''s' = 0$. Multiplicando la primera igualdad por s'' y la segunda por s, obtenemos:

$$\begin{cases} rs's'' - r'ss'' = 0 \\ r'ss'' - r''s's = 0 \end{cases} \implies rs's'' - r''s's = 0 \implies s'(rs'' - r''s) = 0.$$

Como R es un DI, $s' = 0 \vee rs'' - r''s = 0$, pero como $s' \in S \subset R \setminus \{0\}$, tenemos que $rs'' - r''s = 0$, luego $(r,s) \sim (r'',s'')$. ■